



École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
Campus de Rabat

Mini-Projet MINA

Planification hebdomadaire d'un atelier d'usinage

Réalisé par :

EL HICHO Ahmed
EL FILALI Yassine

Encadré par :

Prof. Wahb ZOUHRI

Année universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Mise en situation	2
3	Données	2
3.1	Temps unitaires (minutes/pièce)	2
3.2	Capacités hebdomadaires	3
3.3	Données économiques et demande	3
4	Modèle mathématique (configuration optimiste)	3
5	Implémentation sous <code>scipy.optimize.linprog</code>	3
6	Résultats et courbe Bénéfice vs Δ	5
7	Analyse de l'évolution du mix produit	6
8	Analyse des saturations, services, manque à gagner et recommandations	6
8.1	Valeurs de Δ et saturation	6
8.2	Taux de service	6
8.3	Manque à gagner	6
8.4	Recommandations	7
9	Conclusion	7

1 Introduction

Ce mini-projet, réalisé dans le cadre de l'unité d'enseignement MINA à l'École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Campus de Rabat, vise à optimiser la planification hebdomadaire d'un atelier d'usinage produisant trois familles de pièces : Axe (transmission), Support (fixation) et Bague (guidage) pour un client automobile. L'objectif est de maximiser le bénéfice tout en respectant les contraintes de capacité et les demandes maximales, en tenant compte de la variabilité des temps d'inspection au contrôle qualité (CQ).

2 Mise en situation

Un atelier d'usinage spécialisé dans la fabrication de pièces automobiles est chargé de produire trois familles de composants : les Axes (utilisés dans les systèmes de transmission), les Supports (pour les fixations) et les Bagues (pour le guidage). Le processus de production suit un flux linéaire comprenant cinq étapes : Ébauche, Tournage, Fraisage, Perçage, et Contrôle qualité (CQ). Cet atelier dispose des ressources suivantes : - 2 machines d'ébauche, - 2 tours pour le tournage, - 3 fraiseuses, - 2 perceuses, - Une équipe de 3 inspecteurs travaillant en parallèle pour le CQ.

Chaque semaine, le client automobile transmet une demande maximale par famille de pièces, avec des contraintes strictes sur les capacités de production. Les temps d'inspection au CQ varient en fonction des conditions (optimiste à pessimiste), ce qui nécessite une planification robuste. L'objectif est d'optimiser la production pour maximiser le bénéfice tout en respectant les limites de capacité et les demandes du client, tout en gérant cette variabilité au CQ.

3 Données

3.1 Temps unitaires (minutes/pièce)

Les temps de CQ sont en intervalles [optimiste ; pessimiste].

Poste / Produit	Axe	Support	Bague
Ébauche	6	7	5
Tournage	8	12	9
Fraisage	10	9	12
Perçage	4	5	6
Contrôle qualité	[3 ; 6]	[4 ; 7]	[2 ; 5]

TABLE 1 – Temps unitaires

3.2 Capacités hebdomadaires

Poste	Capacité (heures)
Ébauche	80
Tournage	80
Fraisage	120
Perçage	80
Contrôle qualité	108

TABLE 2 – Capacités hebdomadaires (en minutes : 4800, 4800, 7200, 4800, 6480)

3.3 Données économiques et demande

Produit	Bénéfice unitaire (€)	Demande max/semaine
Axe	35	220
Support	42	180
Bague	50	140

TABLE 3 – Données économiques et demande

4 Modèle mathématique (configuration optimiste)

Variables : x (Axe), y (Support), z (Bague). Objectif : Maximiser $Z = 35x + 42y + 50z$.
Contraintes (en minutes) :

$$\begin{aligned}6x + 7y + 5z &\leq 4800 && \text{(Ébauche),}\\8x + 12y + 9z &\leq 4800 && \text{(Tournage),}\\10x + 9y + 12z &\leq 7200 && \text{(Fraisage),}\\4x + 5y + 6z &\leq 4800 && \text{(Perçage),}\\3x + 4y + 2z &\leq 6480 && \text{(CQ optimiste).}\end{aligned}$$

Bornes : $0 \leq x \leq 220$, $0 \leq y \leq 180$, $0 \leq z \leq 140$.

Pour Δ variable (ici de 0 à 49 sur 50 itérations), CQ devient : $(3 + \Delta)x + (4 + \Delta)y + (2 + \Delta)z \leq 6480$.

5 Implémentation sous `scipy.optimize.linprog`

Le code suivant résout le problème :

```
from scipy.optimize import linprog
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.pyplot import plot
c=np.array([-35,-42,-50])
A_ub=np.array([[6,7,5]
```

```

        , [8, 12, 9]
        , [10, 9, 12]
        , [4, 5, 6]
        , [3, 4, 2]])
Z=[]
for i in range(50):
    A_ub=np.array([[6, 7, 5]
                   , [8, 12, 9]
                   , [10, 9, 12]
                   , [4, 5, 6]
                   , [3+i, 4+i, 2+i]])
    b_ub=np.array([80*60, 80*60, 120*60, 80*60, 108*60])
    bounds=[(0, 220), (0, 180), (0, 140)]
    result=linprog(c, A_ub=A_ub, b_ub=b_ub, bounds=bounds, method='highs')
    Z.append(-result.fun)
# Résultats
if result.success:
    print("Solution optimale trouvée :")
    print( f"x = {result.x[0]:.2f}")
    print( f"y = {result.x[1]:.2f}")
    print( f"z = {result.x[2]:.2f}")
    print(f"Valeur maximale de Z ={-result.fun:.2f}")
else:
    print("Pas de solution :", result.message)
# Affichage de la courbe
plt.xlabel('Variation de la contrainte de production de produit C')
plt.ylabel('Valeur maximale de Z')
plot(range(50), Z)

```

6 Résultats et courbe Bénéfice vs Δ

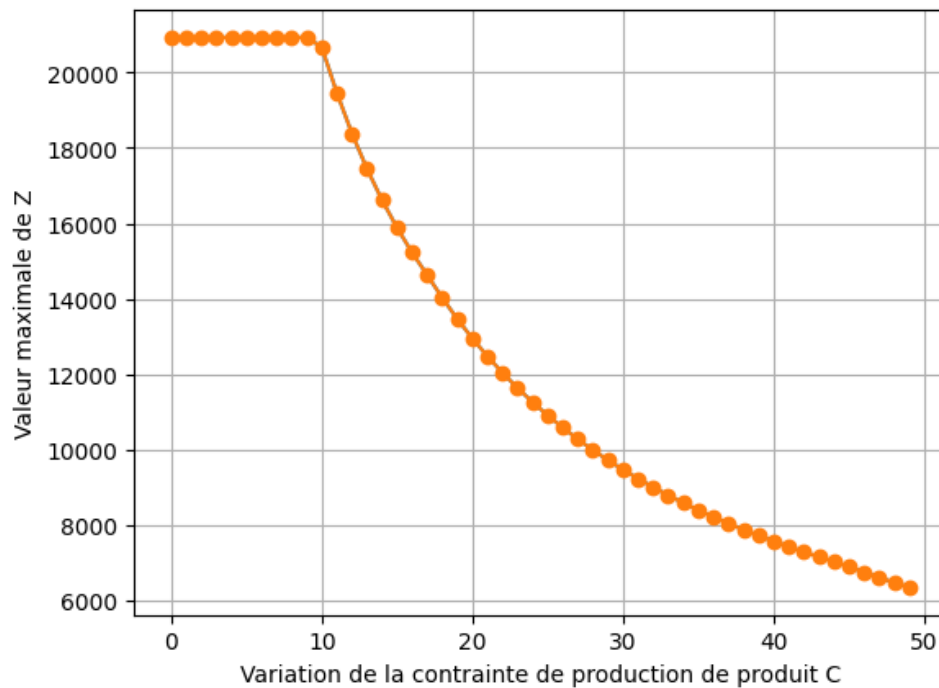


FIGURE 1 – Courbe Bénéfice vs Δ

Solutions optimales pour les 50 itérations :

- Itérations 0 à 9 : $x = 220.00$, $y = 148.33$, $z = 140.00$, $Z = 20930.00$ €.
- Itération 10 : $x = 182.73$, $y = 173.18$, $z = 140.00$, $Z = 20669.09$ €.
- Itération 11 : $x = 140.00$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 19460.00$ €.
- Itération 12 : $x = 109.33$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 18386.67$ €.
- Itération 13 : $x = 82.50$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 17447.50$ €.
- Itération 14 : $x = 58.82$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 16618.82$ €.
- Itération 15 : $x = 37.78$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 15882.22$ €.
- Itération 16 : $x = 18.95$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 15223.16$ €.
- Itération 17 : $x = 2.00$, $y = 180.00$, $z = 140.00$, $Z = 14630.00$ €.
- Itération 18 : $x = 0.00$, $y = 167.27$, $z = 140.00$, $Z = 14025.45$ €.
- Itération 19 : $x = 0.00$, $y = 153.91$, $z = 140.00$, $Z = 13464.35$ €.
- Itération 20 : $x = 0.00$, $y = 141.67$, $z = 140.00$, $Z = 12950.00$ €.
- Itération 21 : $x = 0.00$, $y = 130.40$, $z = 140.00$, $Z = 12476.80$ €.
- Itération 22 : $x = 0.00$, $y = 120.00$, $z = 140.00$, $Z = 12040.00$ €.
- Itération 23 : $x = 0.00$, $y = 110.37$, $z = 140.00$, $Z = 11635.56$ €.
- Itération 24 : $x = 0.00$, $y = 101.43$, $z = 140.00$, $Z = 11260.00$ €.
- Itération 25 : $x = 0.00$, $y = 93.10$, $z = 140.00$, $Z = 10910.34$ €.
- Itération 26 : $x = 0.00$, $y = 85.33$, $z = 140.00$, $Z = 10584.00$ €.
- Itération 27 : $x = 0.00$, $y = 78.06$, $z = 140.00$, $Z = 10278.71$ €.
- Itération 28 : $x = 0.00$, $y = 71.25$, $z = 140.00$, $Z = 9992.50$ €.
- Itération 29 : $x = 0.00$, $y = 64.85$, $z = 140.00$, $Z = 9723.64$ €.
- Itération 30 : $x = 0.00$, $y = 58.82$, $z = 140.00$, $Z = 9470.59$ €.
- Itération 31 : $x = 0.00$, $y = 53.14$, $z = 140.00$, $Z = 9232.00$ €.
- Itération 32 : $x = 0.00$, $y = 47.78$, $z = 140.00$, $Z = 9006.67$ €.

- Itération 33 : $x = 0.00$, $y = 42.70$, $z = 140.00$, $Z = 8793.51$ €.
- Itération 34 : $x = 0.00$, $y = 37.89$, $z = 140.00$, $Z = 8591.58$ €.
- Itération 35 : $x = 0.00$, $y = 33.33$, $z = 140.00$, $Z = 8400.00$ €.
- Itération 36 : $x = 0.00$, $y = 29.00$, $z = 140.00$, $Z = 8218.00$ €.
- Itération 37 : $x = 0.00$, $y = 24.88$, $z = 140.00$, $Z = 8044.88$ €.
- Itération 38 : $x = 0.00$, $y = 20.95$, $z = 140.00$, $Z = 7880.00$ €.
- Itération 39 : $x = 0.00$, $y = 17.21$, $z = 140.00$, $Z = 7722.79$ €.
- Itération 40 : $x = 0.00$, $y = 13.64$, $z = 140.00$, $Z = 7572.73$ €.
- Itération 41 : $x = 0.00$, $y = 10.22$, $z = 140.00$, $Z = 7429.33$ €.
- Itération 42 : $x = 0.00$, $y = 6.96$, $z = 140.00$, $Z = 7292.17$ €.
- Itération 43 : $x = 0.00$, $y = 3.83$, $z = 140.00$, $Z = 7160.85$ €.
- Itération 44 : $x = 0.00$, $y = 0.83$, $z = 140.00$, $Z = 7035.00$ €.
- Itération 45 : $x = 0.00$, $y = 0.00$, $z = 137.87$, $Z = 6893.62$ €.
- Itération 46 : $x = 0.00$, $y = 0.00$, $z = 135.00$, $Z = 6750.00$ €.
- Itération 47 : $x = 0.00$, $y = 0.00$, $z = 132.24$, $Z = 6612.24$ €.
- Itération 48 : $x = 0.00$, $y = 0.00$, $z = 129.60$, $Z = 6480.00$ €.
- Itération 49 : $x = 0.00$, $y = 0.00$, $z = 127.06$, $Z = 6352.94$ €.

La courbe montre une ligne horizontale à 20930 € pour les 10 premières itérations, suivie d'une décroissance progressive.

7 Analyse de l'évolution du mix produit

Le mix reste stable (220 Axe, 148.33 Support, 140 Bague) pour les 10 premières itérations (Δ de 0 à 9). À partir de l'itération 10 ($\Delta = 10$), x et y diminuent progressivement tandis que z reste à 140 jusqu'à l'itération 44, puis diminue légèrement à partir de l'itération 45, reflétant l'impact croissant de la contrainte CQ.

8 Analyse des saturations, services, manque à gagner et recommandations

8.1 Valeurs de Δ et saturation

- Δ de 0 à 9 : Tournage saturé (100%), CQ sous-utilisé (<100%).
- Δ 10 : CQ devient saturé, forçant un ajustement du mix.

8.2 Taux de service

- Δ de 0 à 9 : Axe 100%, Support 82.4%, Bague 100%.
- Δ 10 : Taux diminue pour Axe et Support, Bague reste à 100% jusqu'à $\Delta = 44$.

8.3 Manque à gagner

- Δ de 0 à 9 : 0 €. - $\Delta = 49$: Perte de $20930.00 - 6352.94 = 14577.06$ €.

8.4 Recommandations

- Maintenir le plan pour Δ de 0 à 9.
- Ajuster le mix pour $\Delta \geq 10$ en priorisant Bague.
- Augmenter capacité CQ pour réduire la perte significative au-delà de $\Delta = 9$.

9 Conclusion

Le modèle optimise à 20930 € pour Δ de 0 à 9. Au-delà, le bénéfice décroît à 6352.94 € à $\Delta = 49$, nécessitant une adaptation et un investissement au CQ.